Sorbonne Université — Année 2026/2027
L3MA260

Feuille d'exercices 5 : Complétude

1. Soit $(x_n)_{n\geq 0}$ une suite de Cauchy dans un espace métrique (X, d) et $(y_n)_{n\geq 0}$ une autre suite dans X. On suppose que la suite réelle $(d(x_n, y_n))_{n\geq 0}$ tend vers 0. Montrer que la suite $(y_n)_{n\geq 0}$ est aussi une suite de Cauchy.
2. On munit $\mathbb{R}$ de la distance usuelle $d(x, y) = |x - y|$. On considère la suite réelle $(u_n)_{n\geq 1}$ définie par la formule $u_n = \log(n)$.
   a) Calculer la limite de la suite $(d(u_{n+1}, u_n))_{n\geq 1}$.
   b) La suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est-elle une suite de Cauchy ?
3. Expliquer pourquoi $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ n'est pas complet. On pourra donner plusieurs arguments (raisonner directement ou utiliser des théorèmes du cours).
4. a) Montrer que $\mathbb{R}$, muni de la distance discrète, est complet.
   b) Que sont les applications contractantes de cet espace ? Que dit le théorème du point fixe dans ce cas ?
5. On se place dans un espace métrique (X, d).
   a) Soit (x_n) une suite vérifiant
   $$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall p \in \mathbb{N}, d(x_n, x_{n+p}) \leq \frac{1}{n}.$$
   Montrer qu'elle est de Cauchy.
   b) Plus généralement, montrer qu'une suite (x_n) est de Cauchy si et seulement s'il existe une suite (ε_n) de nombres réels positifs, qui tend vers 0, et telle que
   $$\forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, d(x_n, x_{n+p}) \leq \varepsilon_n.$$
6. Soit (X, d) un espace métrique. Pour une suite $(x_n)_{n\geq 0}$ dans X, on considère les propriétés suivantes :
   $$(i)\colon \sum_{n\geq 0} d(x_n, x_{n+1}) < +\infty, \quad (ii)\colon (x_n) \text{ est de Cauchy}, \quad (iii)\colon d(x_n, x_{n+1}) \to 0.$$
   a) Montrer les implications $(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii)$, mais que les deux implications réciproques sont en général fausses.
   b) Montrer en revanche que si $(x_n)_{n\geq 0}$ est de Cauchy, alors elle admet une sous-suite vérifiant (i).
   c) Déduire des questions précédentes que X est complet si et seulement si toute suite vérifiant (i) est convergente.

7. On munit $X = \mathcal{C}^0([-1,1],\mathbb{R})$ de la norme

$$\|f\|_1 = \int_{-1}^{1} |f(t)|dt.$$

   a) On définit pour tout $n \geq 1$ une fonction $f_n \in X$, qui est constante égale à -1 sur $[-1,-1/n]$, constante égale à 1 sur $[1/n,1]$ et affine sur $[-1/n,1/n]$. Montrer que la suite (f_n) est de Cauchy dans $(X, \|\cdot\|_1)$, mais qu'elle n'est pas convergente. Indication : Montrer que toute limite éventuelle de (f_n) serait constante égale à 1 sur $]0,1]$.

   b) Les normes $\| \ \|_1$ et $\| \ \|_\infty$ sont-elles équivalentes sur X ?

8. Soit $f\colon [1,\infty[\to [1,\infty[$ donnée par $f(x) = x + \frac{1}{x}$ pour tout $x \geq 1$. Montrer que f vérifie $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ pour tous $x, y \in [1,\infty[$ distincts, mais que f n'a pas de point fixe. Pourquoi ceci ne contredit pas le théorème du point fixe vu en cours ?

9. (Variante du théorème du point fixe) Montrer que si X est un espace métrique complet non vide et $f\colon X \to X$ est une application telle que, pour un entier $n \geq 1$, $f^{\circ n}$ (f composée n fois) soit contractante, alors f admet un unique point fixe.

10. Soit $(E, \| \ \|)$ un espace de Banach et $\varphi : E \to E$ une application λ-lipschitzienne, où $0 \leq \lambda < 1$.

    a) Montrer que l'application $T = \mathrm{id} + \varphi$ est une bijection de E sur E.

    b) Montrer que T est un homéomorphisme. Plus précisément, montrer que T est $(1+\lambda)$-lipschitzienne et que T^{-1} est $(1-\lambda)^{-1}$-lipschitzienne.

11. Soit E un espace de Banach et $\mathcal{L}(E)$ l'espace des endomorphismes continus de E, muni de la norme d'opérateur, notée $\|\cdot\|_{E\to E}$.

    a) Montrer que si $T \in \mathcal{L}(E)$ vérifie $\|T\|_{E\to E} < 1$, alors la série $\sum_{n=0}^{\infty} T^n$ est convergente. En déduire que $\mathrm{Id} - T$ est inversible (dans $\mathcal{L}(E)$) puis que l'ensemble des éléments inversibles de $\mathcal{L}(E)$ contient un voisinage de l'identité.

    b) Plus généralement, montrer que l'ensemble des inversibles de $\mathcal{L}(E)$ est un ouvert.

12. On considère une suite $(x_n)_{n\geq 0}$ définie par la relation de récurrence suivante :

$$(*) : \quad x_{n+1} = x_n^2 - 98 + \sin n.$$

    Le but de l'exercice est de montrer qu'il existe une unique valeur de x_0 telle que la suite $(x_n)_{n\geq 0}$ est bornée et à valeurs positives.

    a) Montrer que si $x_n > 11$, alors $x_{n+1} > 2x_n$.

    b) Montrer que si $x_n < 10$, alors l'un des réels x_n, x_{n+1} ou x_{n+2} est strictement négatif.

    c) Montrer que l'ensemble X des suites à valeurs dans $[10,11]$ est une partie fermée de l'espace $\ell_\infty(\mathbb{N})$ des suites bornées, muni de la norme $\| \ \|_\infty$.

    d) Pour tout élément $\mathbf{x} = (x_n)_{n\geq 0}$ de X, on définit une suite $T(\mathbf{x}) = \mathbf{y} = (y_n)_{n\geq 0}$ par la relation

$$y_n = \sqrt{98 - \sin n + x_{n+1}}.$$

    Montrer que la suite $\mathbf{y}$ est bien définie et appartient à X.

    e) Montrer que l'application $T : X \to X$ est contractante.

    f) Montrer qu'il existe une unique valeur de x_0 telle que la suite $(x_n)_{n\geq 0}$ définie par la relation $(*)$ est bornée et à valeurs positives, et de plus qu'elle prend ses valeurs dans l'intervalle $[10,11]$.